

INSPECTAIR

Risk & Opportunities Analysis

Luftqualitätsmessgerät mit ESP32-S3

Projekt: InspectAir – Luftqualitätsmessgerät
Version: 2.0
Datum: Februar 2026
Autoren: Maximilian Liebl, Cedric Stroh, Jannis Messer
Modul: Mikrocomputertechnik 1, DHBW Ravensburg
Dozent: Thomas Stingl (Airbus)

Dieses Dokument wurde unter Verwendung von KI-Tools (Claude, Anthropic) zur Überprüfung erstellt.

Inhaltsverzeichnis

1 Risiken	2
2 Opportunities	2
3 Kosten	2

1 Risiken

ID	Risiko	Auswirkung	Stufe	Mitigation
R1	Systemabsturz durch Stromspitzen	System instabil, unzuverlässig	HOCH	220 µF Stützkondensatoren an CO ₂ + Radar
R2	ESP32 Zerstörung durch 5V	Hardware-Totalschaden	HOCH	Level Shifter für LD2410C TX zwingend!
R3	Zeitplan-Verzögerung	Features gestrichen	MITTEL	Puffer eingeplant, Light Sleep optional
R4	Sensor-Ausfall	Unvollständige Messwerte	MITTEL	Fehlertolerantes Design, ok-Flags
R5	I2C-Adresskonflikt	Sensoren nicht ansprechbar	NIEDRIG	Unterschiedliche Adressen (0x38, 0x59)
R6	Display-Lesbarkeit	Schlechte UX	NIEDRIG	Große Schrift, Farbkontrast, 5 UI-Screens

2 Opportunities

ID	Opportunity	Nutzen	Umsetzung
O1	WiFi-Anbindung	Datenlogging, Smart Home Integration	ESP32 hat WiFi, Erweiterung möglich
O2	Batteriebetrieb	Mobiler Einsatz	Light Sleep macht das möglich
O3	Mehrere UI-Themes	Personalisierung	LVGL 9.2 Architektur erlaubt einfache Erweiterung
O4	Alarm-Funktion	Akustische Warnung bei kritischen Werten	Buzzer an freiem GPIO
O5	SD-Karten-Logging	Langzeit-Datenaufzeichnung	SPI-Slot vorhanden

3 Kosten

Komponente	Quelle	Preis ca.	Anz.
ESP32-S3 DevKit (Waveshare)	AliExpress	~15 €	1
ST7796S 4" Display	AliExpress	~12 €	1
MH-Z19C CO ₂ -Sensor	AliExpress	~18 €	1
PMS5003 Feinstaubsensor	AliExpress	~15 €	1
SGP40 VOC-Sensor	AliExpress	~8 €	1
AHT20 Temp/Feuchte	AliExpress	~3 €	1

Komponente	Quelle	Preis ca.	Anz.
LD2410C Radar	AliExpress	~5 €	1
Level Shifter, MOSFET, Kondensatoren, etc.	Lokal/Online	~10 €	–
PETG 3D-Druck-Gehäuse + Filament	Eigenfertigung	~10 €	1
GESAMT		~96 €	